

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR
POSTTEST 6



Informatika C1`24
M.Fizriannur
2409106105

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2024

PEMBAHASAN

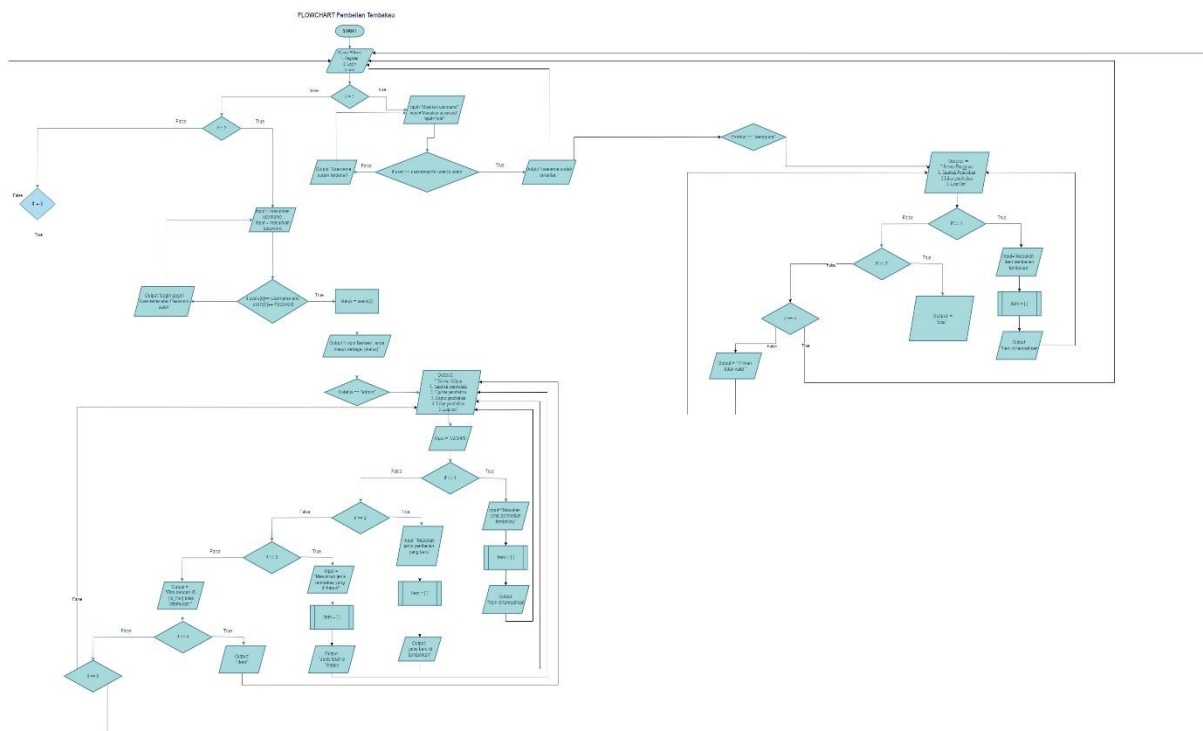
1.1 LATAR BELAKANG

Dalam praktikum ini, kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana untuk mengelola pembelian tembakau. Aplikasi ini akan memiliki fitur register, login, dan menu pengguna yang berbeda-beda berdasarkan role pengguna. Pengguna dengan role admin akan memiliki akses ke fitur tambah, update, dan hapus pembelian, sedangkan pengguna dengan role pengguna biasa hanya akan memiliki akses ke fitur tambah dan lihat pembelian.

Dalam aplikasi ini, kita akan menggunakan dictionary untuk menyimpan data pengguna dan pembelian. Dictionary users akan menyimpan data pengguna dengan key sebagai username dan value sebagai dictionary yang berisi password dan role pengguna. Dictionary pembelian akan menyimpan data pembelian dengan key sebagai username dan value sebagai list of dictionaries yang berisi item, jenis, dan stok pembelian.

Dengan aplikasi ini, kita dapat mempraktikkan konsep-konsep dasar pemrograman Python seperti dictionary, list, dan conditional statement. Kita juga dapat mempraktikkan konsep-konsep dasar pengelolaan data seperti CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan authentication.

1.2 FLOWCHART



1.3 SCREENSHOT CODINGAN

```
1 users = []
2
3 pembelian = []
4
5 while True:
6     print("\n=== Aplikasi Pembelian Tembakau ===")
7     print("1. Register")
8     print("2. Login")
9     print("3. Exit")
10
11     opsi = input("Pilih opsi: ")
12
13     if opsi == '1':
14         username = input("Masukkan username: ")
15         password = input("Masukkan password: ")
16         role = input("Masukkan role (admin/pengguna biasa): ")
17
18         if any(user[0] == username for user in users):
19             print("Username sudah terdaftar!")
20         else:
21             users.append([username, password, role])
22             print("Pendaftaran berhasil!")
23
24     elif opsi == '2':
25         username = input("Masukkan username: ")
26         password = input("Masukkan password: ")
27
28         user = next((u for u in users if u[0] == username and u[1] == password), None)
29
30         if user:
31             print(f"Selamat datang, {username}!")
32             while True:
33                 print("\n=== Menu Pengguna ===")
34                 if user[2] == 'admin':
35                     print("1. Tambah Pembelian")
36                     print("2. Update Pembelian")
37                     print("3. Hapus Pembelian")
38                     print("4. Lihat Pembelian")
39                     print("5. Logout")
40                 else:
41                     print("1. Tambah Pembelian")
42                     print("2. Lihat Pembelian")
43                     print("3. Logout")
44
45                 pengguna = input("Pilih opsi: ")
46
47                 if pengguna == '1':
48                     item = input("Masukkan nama item pembelian: ")
49                     found = False
50                     for pem in pembelian:
51                         if pem[0] == username:
52                             pem[1].append(item)
53                             found = True
54                             break
55                     if not found:
56                         pembelian.append([username, [item]])
57                     print("Item berhasil ditambahkan!")
58
59                 elif pengguna == '2':
60                     if user[2] == 'admin':
61                         print("Daftar pembelian:")
62                         for pem in pembelian:
63                             if pem[0] == username:
64                                 print(f"Item: {', '.join(pem[1])}")
65                                 break
66                         old_item = input("Masukkan nama item yang ingin diupdate: ")
67                         new_item = input("Masukkan nama item baru: ")
68
69                         for pem in pembelian:
70                             if pem[0] == username:
71                                 if old_item in pem[1]:
72                                     pem[1][pem[1].index(old_item)] = new_item
73                                     print("Item berhasil diupdate!")
74                                     break
75                                 else:
76                                     print("Item tidak ditemukan!")
77                                     break
78                         else:
79                             print("Tidak ada pembelian untuk pengguna ini.")
80
81                     else:
82                         print("Daftar pembelian:")
83                         for pem in pembelian:
84                             if pem[0] == username:
85                                 print(f"Item: {', '.join(pem[1])}")
86                                 break
87
88                 elif pengguna == '3':
89                     if user[2] == 'admin':
90                         print("Daftar pembelian:")
91                         for pem in pembelian:
92                             if pem[0] == username:
93                                 print(f"Item: {', '.join(pem[1])}")
94                                 break
95                     item = input("Masukkan nama item yang ingin dihapus: ")
96
97                     for pem in pembelian:
98                         if pem[0] == username:
99                             if item in pem[1]:
100                                 pem[1].remove(item)
101                                 print("Item berhasil dihapus!")
102                                 break
103                             else:
104                                 print("Item tidak ditemukan!")
105                                 break
106                     else:
107                         print("Tidak ada pembelian untuk pengguna ini.")
108
109                 elif pengguna == '4' and user[2] == 'admin':
110                     print("Daftar pembelian:")
111                     for pem in pembelian:
112                         if pem[0] == username:
113                             print(f"Item: {', '.join(pem[1])}")
114                             break
115
116                 elif pengguna == '5':
117                     print("Anda telah logout.")
118                     break
119                 else:
120                     print("Ops! tidak valid!")
121
122             else:
123                 print("Username atau password salah!")
124
125     elif opsi == '3':
126         print("Keluar dari aplikasi.")
127         break
128     else:
129         print("Ops! tidak valid!")
130
```

=== Aplikasi Pembelian Tembakau ===

1. Register

2. Login

3. Exit

Pilih opsi: 2

Masukkan username: fijri

Masukkan password: 1

Selamat datang, fijri!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Update Pembelian

3. Hapus Pembelian

4. Lihat Pembelian

5. Logout

Pilih opsi: 1

Masukkan nama item pembelian: Tembakau A

Item berhasil ditambahkan!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Update Pembelian

3. Hapus Pembelian

4. Lihat Pembelian

5. Logout

Pilih opsi: 1

Masukkan nama item pembelian: Tembakau B

Item berhasil ditambahkan!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Update Pembelian

3. Hapus Pembelian

4. Lihat Pembelian

5. Logout

Pilih opsi: 4

Daftar pembelian:

Item: Tembakau A, Tembakau B

=== Menu Pengguna ===

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian
2. Update Pembelian
3. Hapus Pembelian
4. Lihat Pembelian
5. Logout

Pilih opsi: 1

Masukkan nama item pembelian: Tembakau C

Item berhasil ditambahkan!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian
2. Update Pembelian
3. Hapus Pembelian
4. Lihat Pembelian
5. Logout

Pilih opsi: 2

Daftar pembelian:

Item: Tembakau A, Tembakau B, Tembakau C

Masukkan nama item yang ingin diupdate: Tembakau C

Masukkan nama item baru: Tembakau D

Item berhasil diupdate!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian
2. Update Pembelian
3. Hapus Pembelian
4. Lihat Pembelian
5. Logout

Pilih opsi: 4

Daftar pembelian:

Item: Tembakau A, Tembakau B, Tembakau D

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian
2. Update Pembelian
3. Hapus Pembelian
4. Lihat Pembelian
5. Logout

Pilih opsi: 5

Anda telah logout.

=== Aplikasi Pembelian Tembakau ===

1. Register

2. Login

3. Exit

Pilih opsi: 2

Masukkan username: jamal

Masukkan password: 1

Selamat datang, jamal!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Lihat Pembelian

3. Logout

Pilih opsi: 2

Tidak ada pembelian untuk pengguna ini.

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Lihat Pembelian

3. Logout

Pilih opsi: 1

Masukkan nama item pembelian: Tembakau A

Item berhasil ditambahkan!

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Lihat Pembelian

3. Logout

Pilih opsi: 2

Daftar pembelian:

Item: Tembakau A

=== Menu Pengguna ===

1. Tambah Pembelian

2. Lihat Pembelian

3. Logout

Pilih opsi: 3

Anda telah logout.